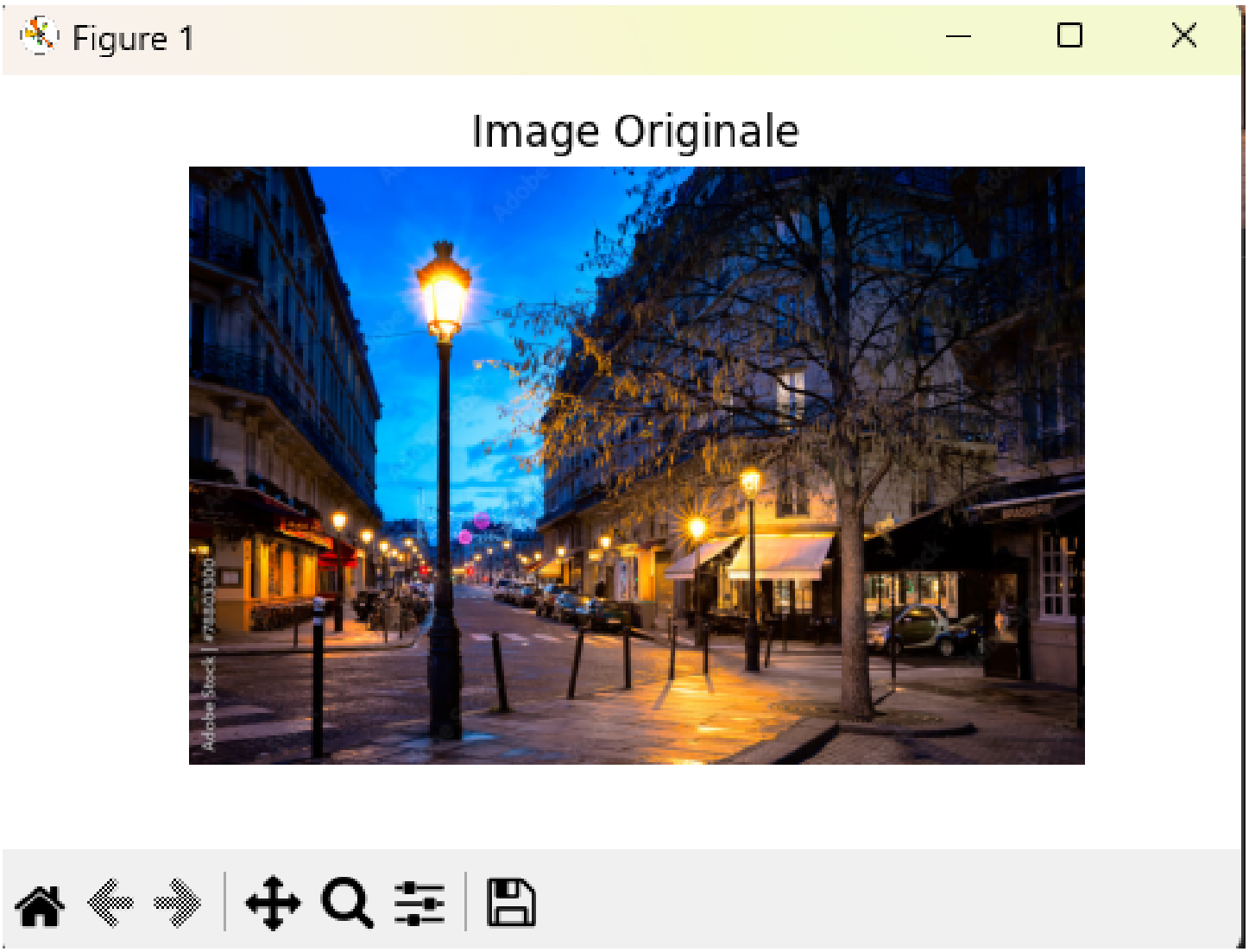
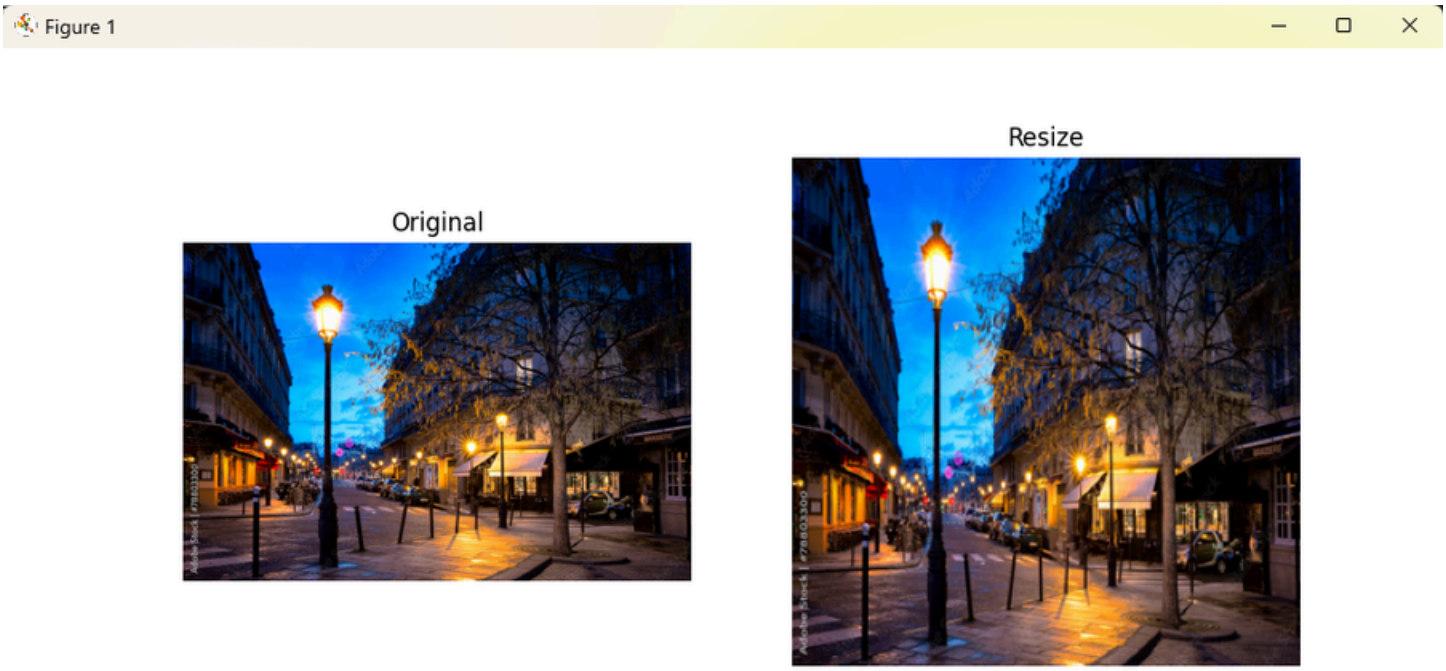
TP01 : Traitement des images avec PIL (Pillow)

Partie 1



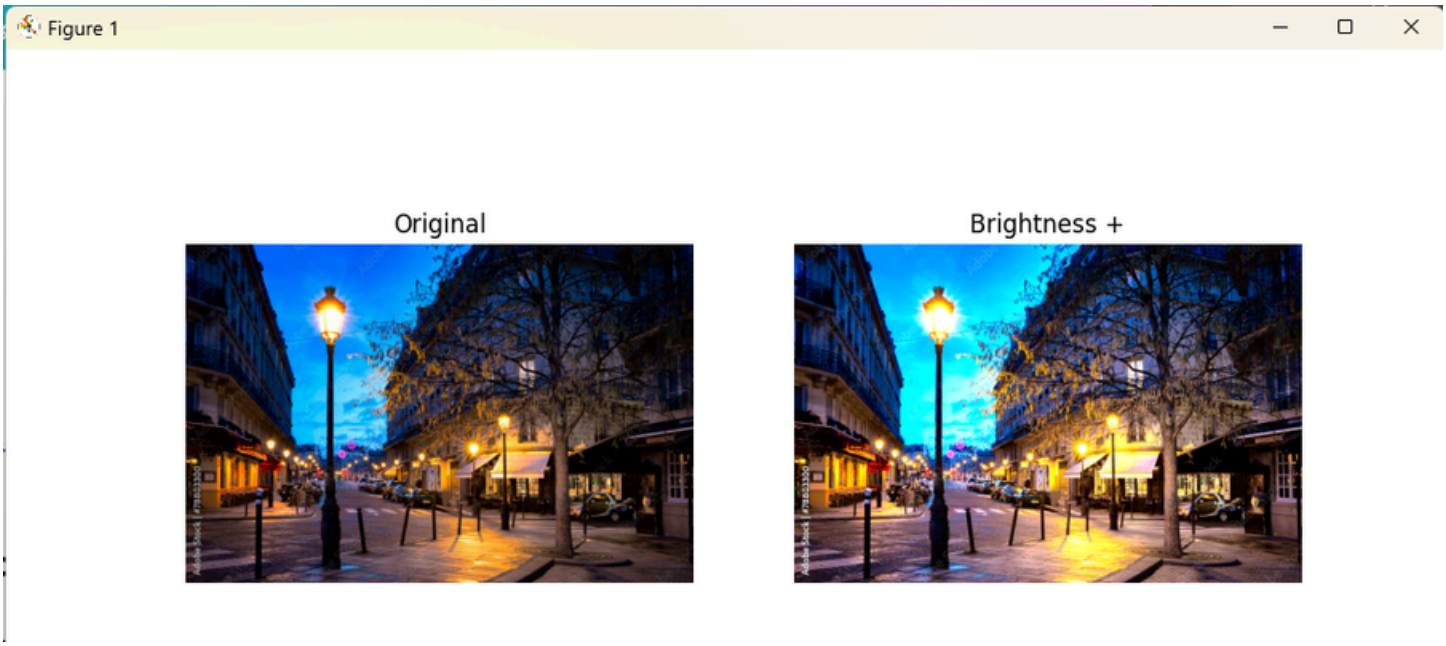
Partie 2 — Redimensionnement

Objectif : Modifier la taille de l'image pour l'adapter à un format précis.
Effet observé : L'image conserve son contenu mais change de dimensions.



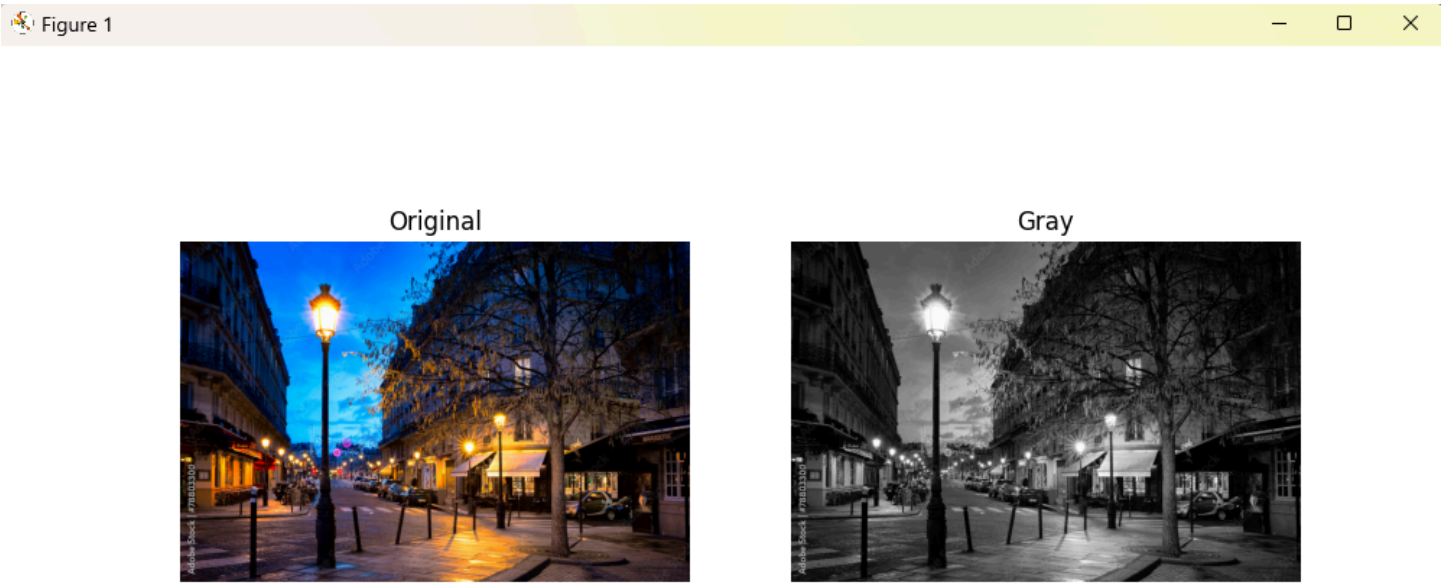
Partie 3 — Luminosité

Objectif : Augmenter l'intensité lumineuse de l'image.
Effet observé : L'image devient plus claire.



Partie 4 — Niveaux de gris

Objectif : Réduire l'image à une seule composante d'intensité.
Effet observé : Suppression des couleurs.

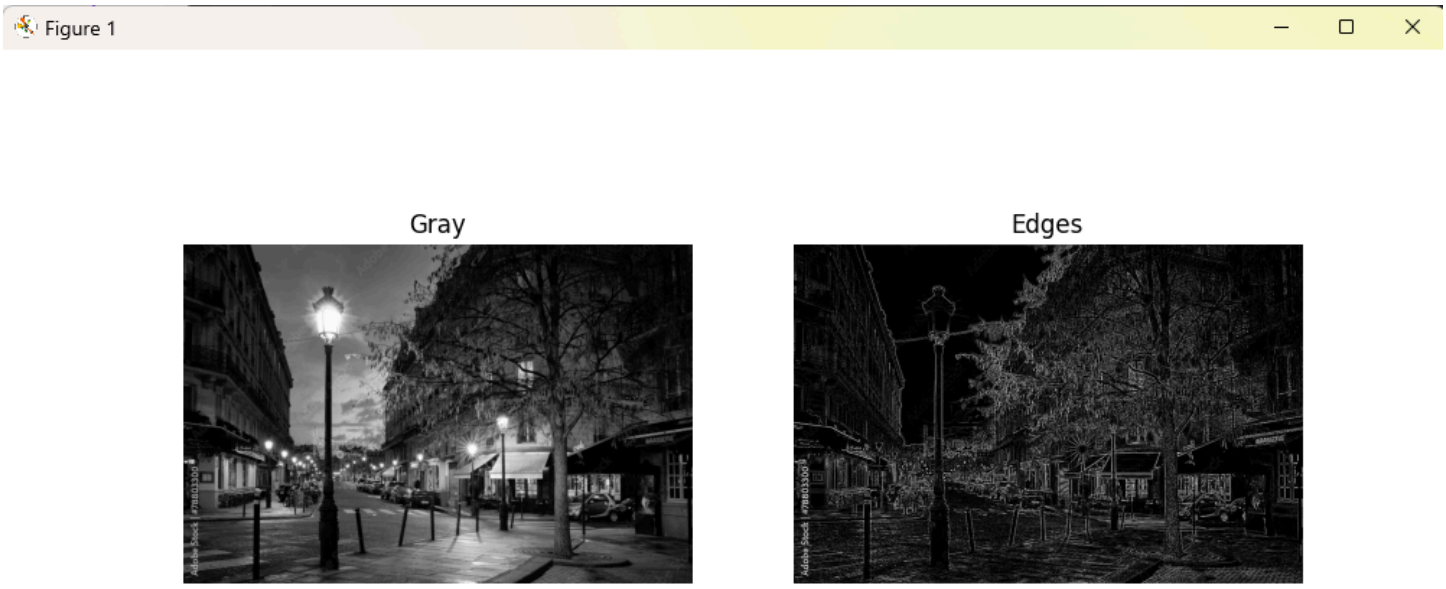


Partie 5 — Binarisation

Objectif : Transformer l'image en noir et blanc selon un seuil.
Effet observé : Les pixels deviennent soit noirs soit blancs.

Partie 6 — Contours

Objectif : Détecter les variations fortes d'intensité.
Effet observé : Les contours des objets apparaissent.



Partie 7 — Flou gaussien

Objectif : Réduire le bruit.
Effet observé : L'image devient plus lisse.

Partie 8 — Histogramme

Objectif : Visualiser la distribution des niveaux de gris.
Effet observé : On observe la répartition des intensités.

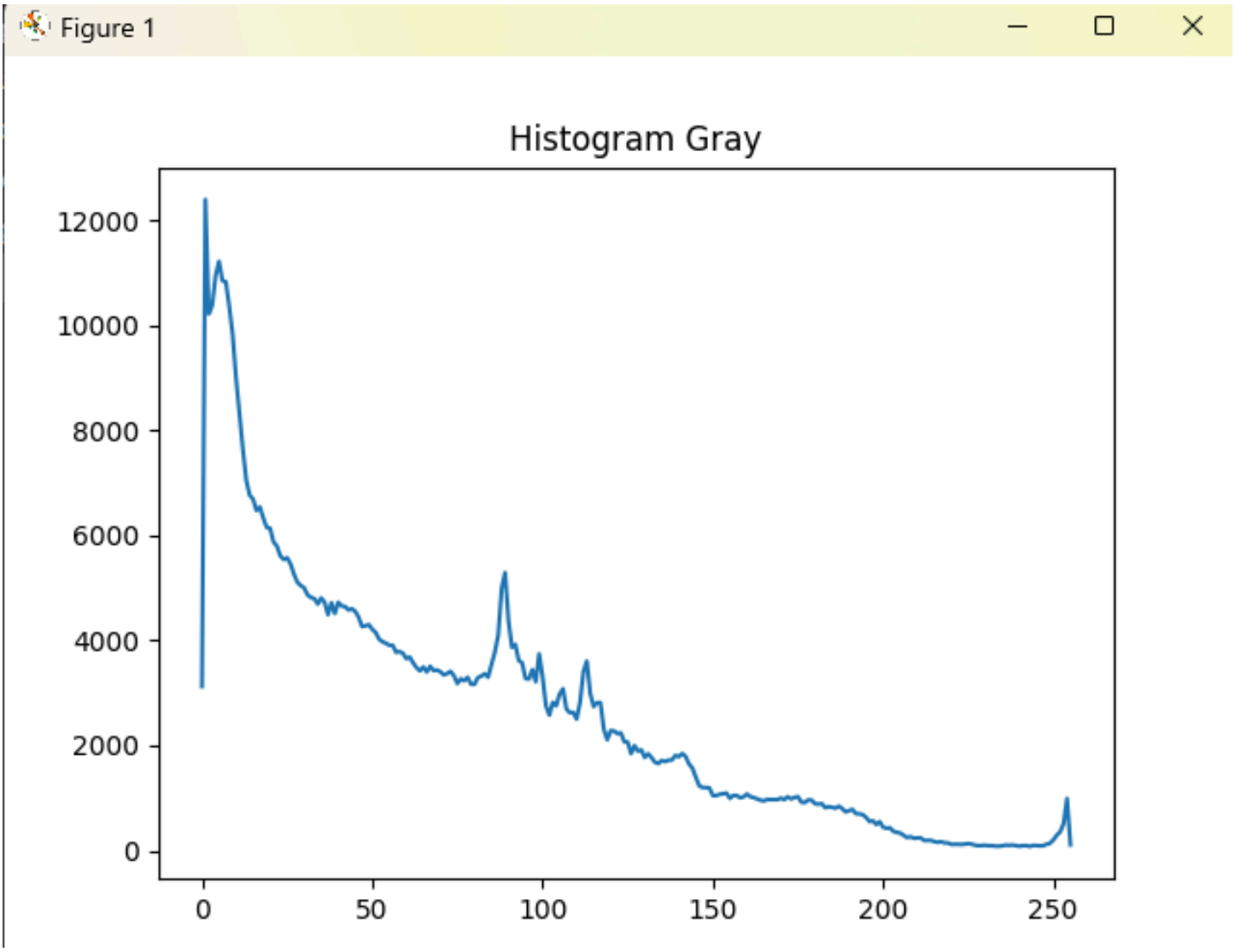


Figure 1
Histogram Gray
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
50
100
150
200
250

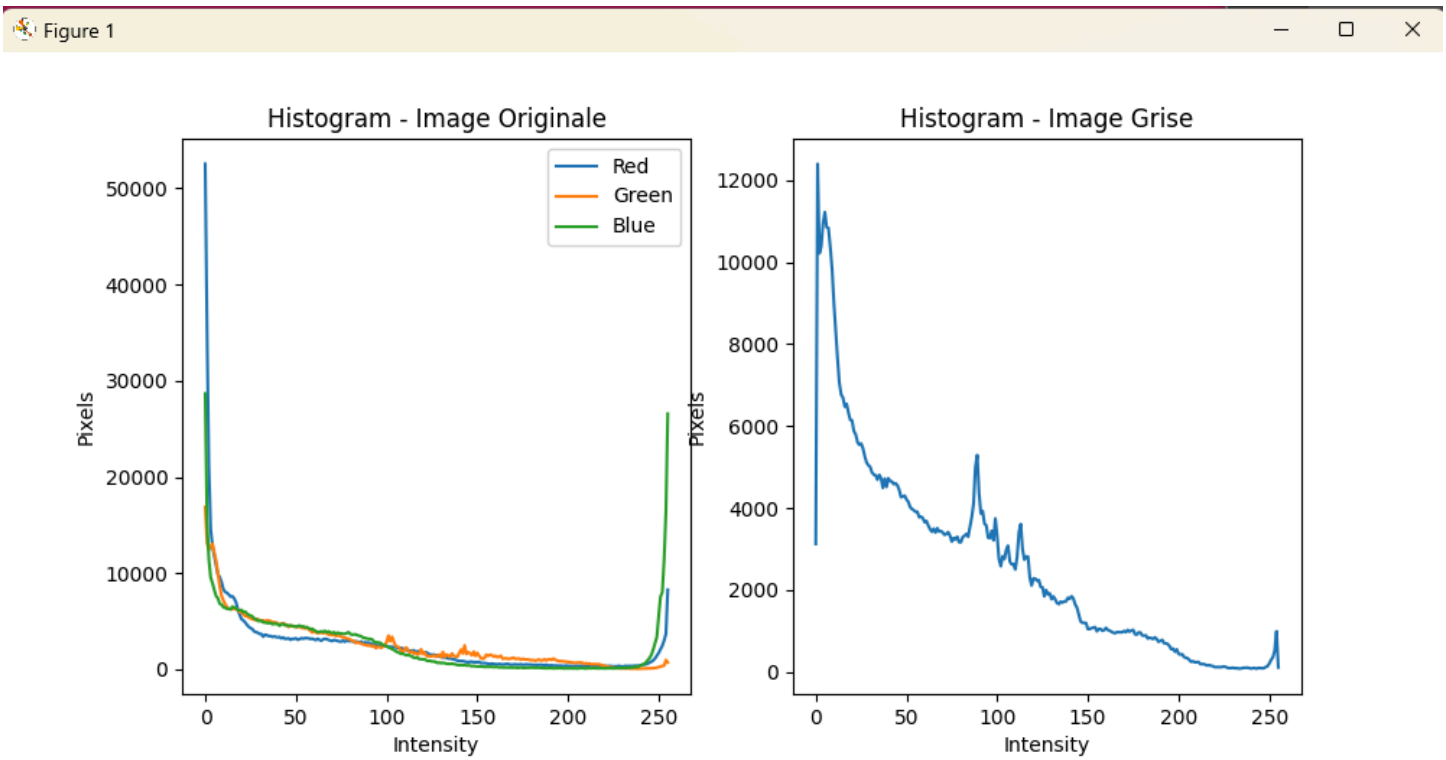
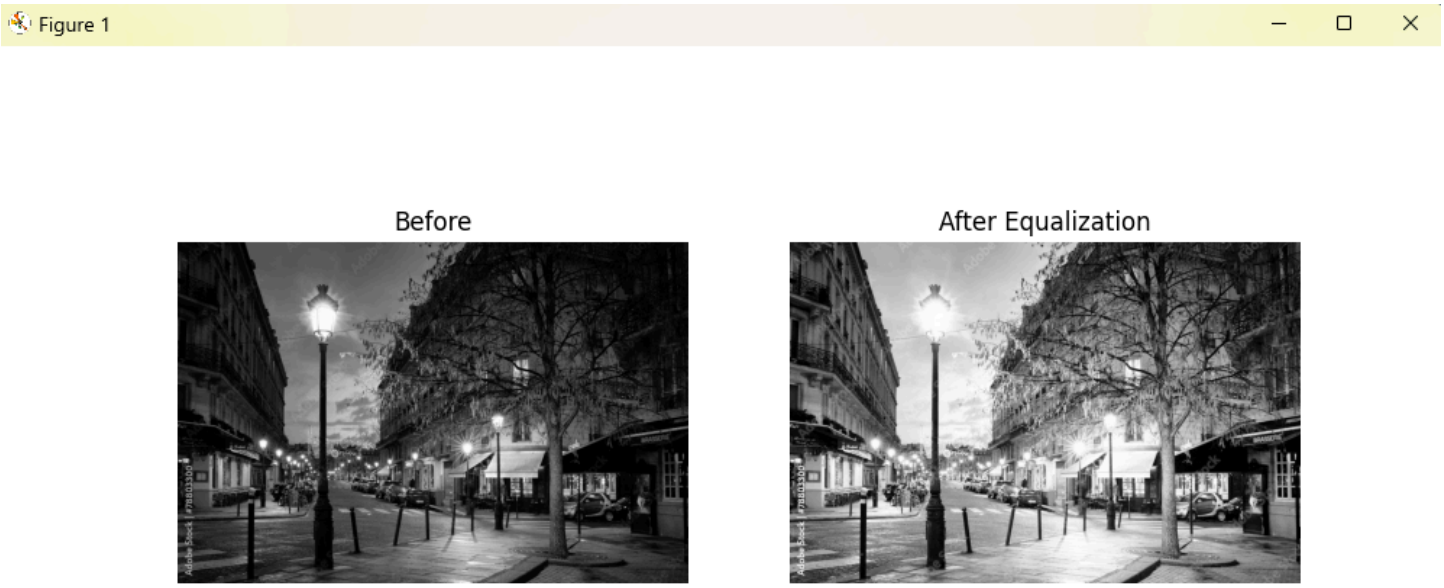


Figure 1
Histogram - Image Originale
Red
Green
Blue
Pixels
Intensity
Histogram - Image Grise
Pixels
Intensity

Partie 9 — Égalisation

Objectif : Améliorer le contraste.

Effet observé : Les détails deviennent plus visibles.